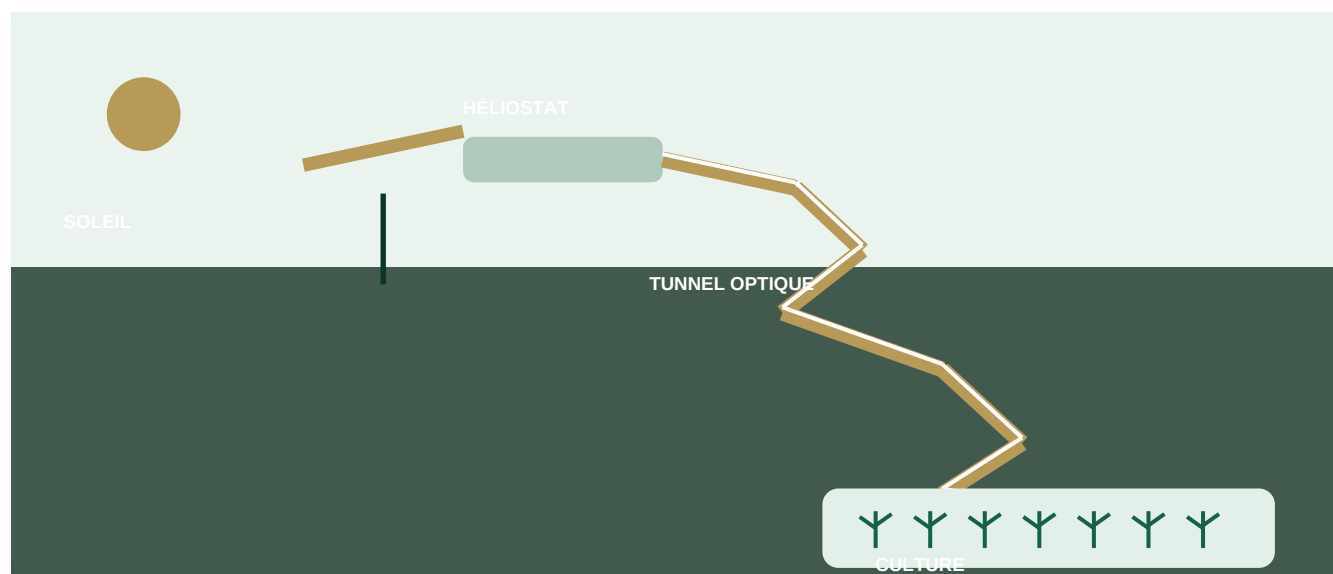
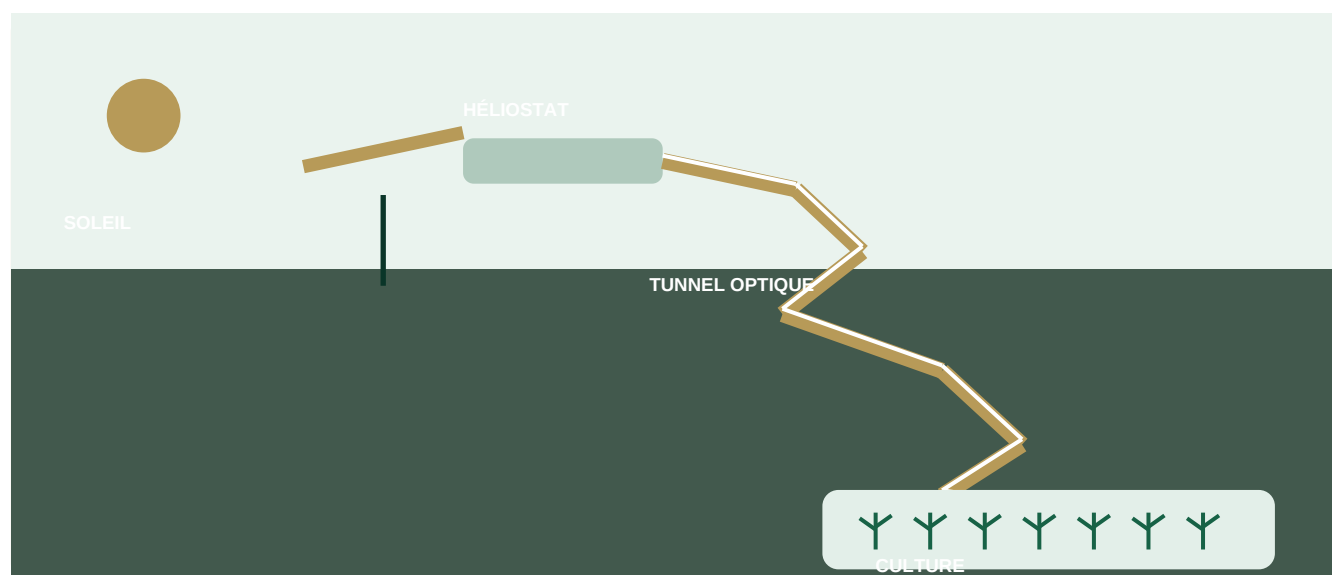


Tunnel solaire modulaire — agriculture résiliente & lumière naturelle pour l'habitat



Une architecture qui transporte la lumière du Soleil par réflexion, depuis un collecteur de surface jusqu'à une zone de culture enterrée — avec une déclinaison compacte pour appartements.

Le concept en une image



Le Soleil est capté en surface. Un héliostat suit sa trajectoire et injecte le flux dans un guide optique. Le guide peut descendre, tourner et contourner les obstacles comme un saxophone — mais chaque courbe est optimisée pour conserver les photons.

Principe directeur : ne pas transformer inutilement la lumière en électricité. Transporter directement les photons jusqu'aux plantes.

Deux mondes, un même cœur technologique

TERRAIN NU	APPARTEMENT
Ferme souterraine	Pièce / patio / balcon
100 m² et plus	1–4 m² typiquement
Héliostats modulaires	Petit collecteur
Tunnel enterré	Tube architectural
Plafond lumineux	Diffuseur mural / plafond
LED de secours	LED d'appoint

Le modèle réduit n'est pas un gadget : il constitue un banc d'essai économique pour l'optique, les diffuseurs et le contrôle avant passage à l'échelle agricole.

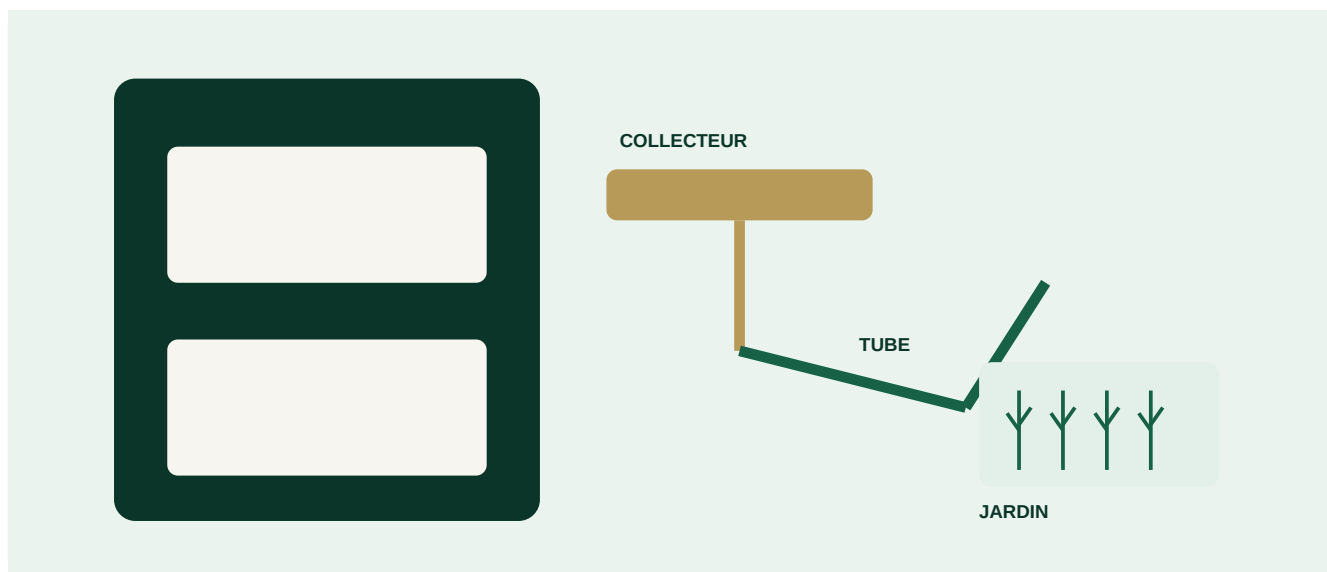
La ferme post-apocalyptique

Imaginez une ferme protégée sous terre : température plus stable, culture hors des intempéries, lumière apportée depuis la surface et réseau électrique utilisé principalement pour les auxiliaires.

- **Modulaire** : plusieurs collecteurs au lieu d'un point unique de défaillance.
- **Réparable** : panneaux optiques, moteurs et capteurs remplaçables.
- **Autonome** : aucun cloud nécessaire.
- **Dégradé** : si 50 % de l'optique tombe, les cultures prioritaires continuent.
- **Hybride** : Soleil le jour, LED uniquement lorsque nécessaire.

L'esthétique post-apocalyptique devient ici une logique d'ingénierie : robuste, simple, documentée et réparable.

Le modèle appartement



Une petite surface de collecte sur toiture, balcon ou façade peut alimenter un tube compact. Le terminal diffuse la lumière dans une pièce sombre ou au-dessus d'un micro-jardin.

- Pas de foyer solaire accessible.
- Installation silencieuse et discrète.
- Pose réversible privilégiée.
- Version passive possible.
- LED d'appoint en cas de ciel couvert.

Pourquoi la forme saxophone ?

Parce que le monde réel n'est pas droit : terrain, murs, plafonds, gaines, structures et niveaux imposent des changements de direction.

Le saxophone n'est pas seulement une signature visuelle. Il devient une grammaire de conception : courbes, coudes, modules et diffuseurs. Mais l'optique impose une règle : chaque virage doit être calculé pour limiter les réflexions.

Mauvaise approche	Bonne approche
Beaucoup de petits miroirs	Courbes à grand rayon
Faisceau focalisé	Flux réparti
Conduit inaccessible	Modules inspectables
Un collecteur géant	Plusieurs collecteurs

100 m² sous terre : le cas de référence

Cas d'étude : 100 m² de culture, environ 20 m sous le terrain.

Paramètre	Ordre de grandeur
Surface cultivée	100 m ²
PPFD de référence	400 $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$
Flux photonique cible	40 000 $\mu\text{mol/s}$
Surface collectrice initiale	150–250 m ² à recalculer
Complément LED	20–40 % de pointe à étudier

Ces chiffres sont des hypothèses d'avant-projet. Le climat, la latitude, la saison et le rendement réel du guide optique détermineront la configuration finale.

L'objet devient une architecture

Le projet assume une esthétique de technologie écologique haut de gamme : **vert profond, métal patiné, touches dorées, surfaces minérales et lumière chaude**. L'ambiance post-apocalyptique reste légère : elle évoque la résilience plutôt que la ruine.

Langage visuel	Intention
Vert profond	Écologie, végétation, stabilité
Or discret	Soleil, précision, objet premium
Métal sombre	Robustesse industrielle
Lumière chaude	Présence humaine
Formes tubulaires	Signature « saxophone »

Du prototype à la ferme

0	Simulation optique
1	Banc miroir + coude
2	Modèle appartement
3	Mini-héliostat
4	Tunnel 10–20 m
5	Chambre agricole 10 m²
6	Module 100 m²
7	Réseau de modules

Le modèle appartement et le prototype terrain évoluent en parallèle. Le premier réduit le coût d'apprentissage ; le second prouve la faisabilité à grande échelle.

Une infrastructure qui survit aux pannes

Le système n'est pas conçu pour être parfait. Il est conçu pour continuer à fonctionner lorsqu'une partie est cassée.

- Collecteurs multiples.
- Sections optiques isolables.
- Mode manuel.
- LED prioritaires.
- Pièces de rechange sur site.
- Documentation papier.
- Aucune dépendance obligatoire à Internet.

La promesse

À terme, la même technologie pourrait exister à trois échelles :

ÉCHELLE	PRODUIT
Objet	Mini-tube solaire pour plante ou coin sombre
Appartement	Diffuseur architectural + micro-jardin
Infrastructure	Ferme souterraine modulaire

Un seul principe : prendre la lumière là où elle est disponible et la conduire là où elle manque.